UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)

FACULTAD REGIONAL - TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA (TUP AD)

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI)
ENTREGA N° 3

Estructura Formal de la Organización y Diseño del Diccionario de Datos Inicial

Caso de Estudio Elegido:	Uber Technologies Inc. (Sector Terciario / Movilidad MaaS)
Módulo Tecnológico:	Uber Green OS (Gestión de Flotas Eléctricas & Ruteo Inteligente)
Foco Conceptual:	Proceso Administrativo: Organización Formal y Modelado de Datos

CUERPO DOCENTE	DATOS DEL ESTUDIANTE
Profesora Titular: Prof. Gabriela Martínez **Profesores Adjuntos:** Prof. Carolina Bruno Prof. Mario Raúl López Prof. Andrea Ramos	**Estudiante:** Sebastian Veas **Modalidad:** Individual **Carrera:** Tecnicatura Univ. en Programación **Comisión:** Cátedra UTN - TUP AD **Año Lectivo:** 2026

1. Estructura Formal de la Organización (Organigrama)

1.1. Fundamentación Teórico-Administrativa

El proceso administrativo de **Organización** consiste en estructurar y coordinar de manera lógica los recursos humanos, tecnológicos y financieros de una empresa para alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en la fase de planeación. Dentro de la Teoría Clásica y Neoclásica de la Administración (Fayol, Weber, Robbins), la **Estructura Formal** representa el patrón oficial de relaciones, responsabilidades, niveles de autoridad y canales de comunicación formalmente establecidos por la alta dirección.

En el contexto de organizaciones de base tecnológica de alcance global como **Uber Technologies Inc.**, la estructura organizativa debe conciliar la escala corporativa con la agilidad requerida para el desarrollo e integración de software innovador como el módulo **Uber Green OS**. Para plasmar esta jerarquía se utiliza una **Estructura Piramidal Vertical Normalizada**, la cual respeta los siguientes principios fundamentales de la ciencia administrativa:

• **Cadena de Mando y Principio Escalar:** Define una línea clara y continua de autoridad formal que fluye verticalmente desde la Dirección General (VP de Ingeniería) hasta los departamentos técnicos operativos.
• **Especialización y División del Trabajo:** Agrupa las tareas por departamentos especializados (Desarrollo Backend, Algoritmos de Ruteo, Infraestructura Cloud AWS, Operaciones de Flota VE y Calidad/QA).
• **Unidad de Mando y Tramo de Control:** Cada colaborador rige su desempeño bajo la supervisión directa de un único gerente de área, garantizando tramos de control eficientes.
• **Relaciones de Staff y Asesoría:** Representadas obligatoriamente mediante *líneas de trazos o punteadas*, correspondientes a unidades que brindan apoyo especializado y cumplimiento normativo (Asesoría Legal & Compliance Regulatorio de Baterías VE) sin autoridad de línea directa sobre las operaciones.

1.2. Representación Gráfica de la Estructura (Organigrama Piramidal Vertical)

Cumpliendo con la consigna exigida por la cátedra, a continuación se presenta el modelo gráfico formal normalizado que representa la jerarquía del área de sistemas y operaciones responsable del diseño, despliegue y mantenimiento del módulo *Uber Green OS*. Todas las unidades organizacionales se representan mediante rectángulos y la autoridad lineal con líneas continuas.

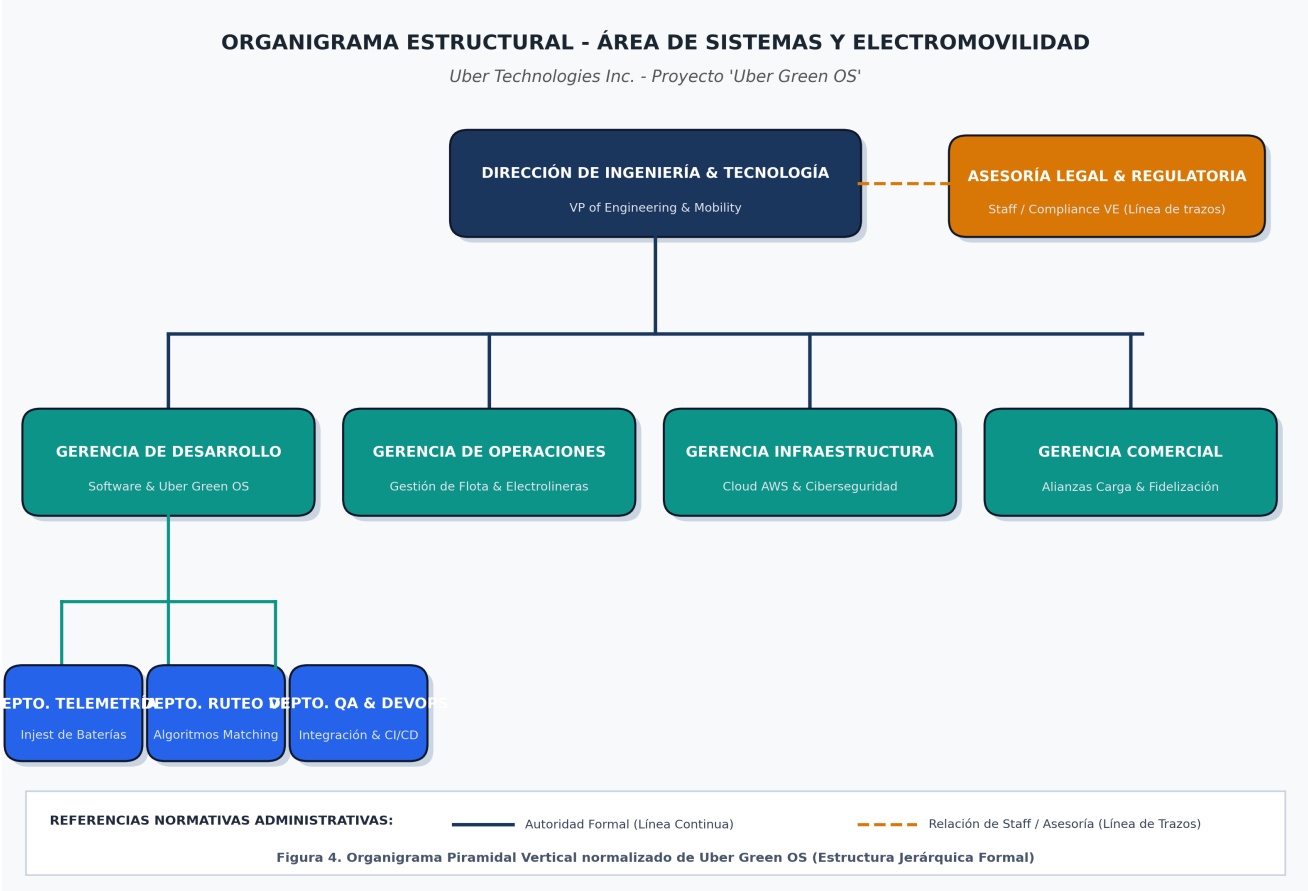


Figura 4. Organigrama Piramidal Vertical formal de la estructura corporativa y del área de desarrollo técnico del módulo Uber Green OS. *Fuente: Elaboración propia.*

1.3. Descripción Analítica de los Niveles Jerárquicos y Funciones

Unidad Organizacional	Nivel y Tipo de Línea	Descripción Funcional y Responsabilidades
Dirección de Ingeniería & Tecnología	Nivel Estratégico / Autoridad Lineal Directa	Define la visión tecnológica global, aprueba presupuestos de arquitectura Cloud AWS y lidera la hoja de ruta estratégica de *Uber Green OS*.
Asesoría Legal & Regulatory Compliance	Nivel Asesor / Staff (Línea de Trazos)	Garantiza el cumplimiento de regulaciones ambientales, leyes de privacidad telemática de datos de vehículos y normativas de carga eléctrica.
Gerencia de Desarrollo (Uber Green OS)	Nivel Táctico / Autoridad Lineal	Supervisa el ciclo de vida del software, la integración de microservicios y la lógica del algoritmo de despacho y reserva de batería.
Gerencia de Operaciones de Flota VE	Nivel Táctico / Autoridad Lineal	Administra los acuerdos con redes de electrolineras públicas/privadas y la incorporación (onboarding) de vehículos eléctricos de conductores.
Gerencia de Infraestructura Cloud AWS	Nivel Táctico / Autoridad Lineal	Asegura el Uptime del 99.9%, ciberseguridad en endpoints IoT telemáticos y escalabilidad horizontal de servidores de ingestion de datos.
Gerencia Comercial & Alianzas	Nivel Táctico / Autoridad Lineal	Gestiona el programa de fidelización de ecopuntos para pasajeros y convenios de precios preferenciales de carga energética.
Departamentos Operativos (Telemetría, Ruteo, QA)	Nivel Operativo / Ejecución Técnica	Equipos multidisciplinarios encargados de la codificación de microservicios, algoritmos de optimización de rutas y pruebas automatizadas (CI/CD).

2. Diccionario de Datos Inicial del Sistema de Información

2.1. Introducción al Modelado de Datos

Para garantizar que el sistema de información pueda soportar de manera eficiente y consistente los flujos de trabajo organizacionales descritos en los hitos previos, es indispensable definir un **Diccionario de Datos Inicial**. El diccionario de datos es un repositorio centralizado de metadatos que describe formalmente las entidades del modelo del dominio, sus atributos indispensables, los tipos de datos asignados y las reglas de negocio o restricciones técnicas aplicables.

A continuación se detallan **cuatro (4) entidades críticas** indispensbles para el funcionamiento del módulo *Uber Green OS* (superando el mínimo de 3 exigido por la cátedra). Cada entidad contiene al menos 5 atributos clave especificados con su tipo de dato técnico, clave primaria/foránea y descripción funcional.

2.2. Entidad 1: VehiculoElectrico

ENTIDAD: VEHICULOELECTRICO — Registro de unidades telemáticas de la flota verde.			
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Clave / Restricción**	**Descripción Funcional**
`id_vehiculo`	String (UUID)	**PK / Not Null**	Identificador único universal del vehículo eléctrico en la plataforma Uber.
`id_conductor`	String (UUID)	**FK / Not Null**	Clave foránea que vincula la unidad con la cuenta activa del conductor.
`capacidad_bateria_kwh`	Float	Not Null (>0)	Capacidad total nominal de almacenamiento del paquete de baterías (en kWh).
`nivel_bateria_pct`	Float	Check (0-100)	Nivel de carga de la batería en tiempo real obtenido vía API telemática IoT.
`tipo_conector`	Enum (String)	CCS2 / CHAdeMO / NACS	Estándar del puerto físico de carga del vehículo para compatibilidad con estaciones.
`autonomia_estimada_km`	Integer	Not Null	Kilómetros de autonomía restantes calculados en base a topografía y estado de carga.

2.3. Entidad 2: EstacionCarga

ENTIDAD: ESTACIONCARGA — Electrolineras y puntos de recarga rápida asociados.			
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Clave / Restricción**	**Descripción Funcional**
id_estacion	String (UUID)	**PK / Not Null**	Identificador unívoco del punto de carga o electrolinera en convenio.
nombre_proveedor	String (60)	Not Null	Razón social del operador de red de carga (ej. 'Enel X', 'ChargePoint', 'YPF Luz').
potencia_kw	Float	Fast Charge (>50 kW)	Potencia máxima de suministro eléctrico en corriente continua (DC).
ubicacion_lat_long	Point (GeoJSON)	Not Null (Index)	Coordenadas geográficas precisas para algoritmos de ruteo y geofencing.
precio_kwh_usd	Float	Not Null	Tarifa corporativa negociada por kWh consumido durante la recarga.
es_disponible	Boolean	Default True	Indicador en tiempo real de disponibilidad de conectores libres en la estación.

2.4. Entidad 3: SesionCarga

ENTIDAD: SESIONCARGA — Registro transaccional de recargas de batería.			
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Clave / Restricción**	**Descripción Funcional**
id_sesion	String (UUID)	**PK / Not Null**	Identificador único de la transacción de recarga energética realizada.
id_vehiculo	String (UUID)	**FK / Not Null**	Clave foránea hacia el vehículo eléctrico que recibió el suministro energético.
id_estacion	String (UUID)	**FK / Not Null**	Clave foránea hacia la electrolinera donde se efectuó el servicio de carga.
energia_ingresada_kwh	Float	Not Null (>0)	Cantidad exacta de kilovatios-hora transferidos a la batería del auto.
costo_total_usd	Float	Not Null	Monto monetario debitado automáticamente de las ganancias diarias del conductor.
fecha_hora_inicio	DateTime	Timestamp	Marca temporal exacta del inicio de la conexión de la manguera de carga.
fecha_hora_fin	DateTime	Timestamp	Marca temporal del término del proceso de recarga y desconexión.

2.5. Entidad 4: ReservaRuteoVE

ENTIDAD: RESERVARUTEOVE — Asignación de viajes y métricas de impacto ambiental.			
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Clave / Restricción**	**Descripción Funcional**
id_reserva	String (UUID)	**PK / Not Null**	Identificador unívoco del viaje asignado por el algoritmo de matching inteligente.
id_pasajero	String (UUID)	**FK / Not Null**	Clave foránea del usuario que solicitó el viaje en categoría Uber Green.
id_vehiculo	String (UUID)	**FK / Not Null**	Clave foránea de la unidad de transporte verde asignada a la carrera.
co2_ahorrado_gr	Float	Not Null	Gramos de dióxido de carbono evitados calculados frente a un motor de combustión.
ecopuntos_otorgados	Integer	Default 10	Puntos de fidelización acreditados al usuario por elegir movilidad sustentable.
estado_viaje	Enum (String)	Asignado/EnCurso/ Finalizado	Estado operativo del servicio en el ciclo de vida del despacho.

3. Referencias Bibliográficas y Citas Académicas

• **Bertalanffy, L. von. (1968).** *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller, New York.

• **Chiavenato, I. (2019).** *Introducción a la Teoría General de la Administración* (10a ed.). McGraw-Hill Education.

• **Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018).** *Administración* (13a ed.). Pearson Educación.

• **Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020).** *Fundamentos de Bases de Datos* (7a ed.). McGraw-Hill.

• **UTN - Cátedra de Organización Empresarial. (2026).** *Guía Didáctica y Pautas para el Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.